# Laborbuch 2

## Praktikum 2

Wir empfehlen Ihnen zunächst die Bearbeitung auf Papier. Übertragen Sie erst danach Ihre Ergebnisse in das Laborbuch. Mit dem Visual Studio Code Plugin für "draw.io" können Sie die PNG-Dateien direkt bearbeiten!

von: Levi Blumenwitz

CircuitVerse Arbeitsbuch: https://circuitverse.cs.hm.edu/users/203/projects/praktikum-2-958875b4-60ba-4f65-9403-17af706f9bc7

### Vorgehen

- ☒ Vervollständigen Sie ihren Namen am Beginn des Dokuments
- ☒ Vervollständigen Sie den Link am Beginn des Dokuments
- ☒ Vervollständigen Sie die Wahrheitstabellen
- ☒ Befüllen Sie die KV-Diagramme und führen Sie die Optimierungen durch
- ☒ Stellen Sie die geforderten Terme auf
- ☒ Beachten Sie etwaige Limitierungen der Elemente, diese haben Einfluß auf die Optimierungen!
- ☒ Exportieren Sie die Schaltung aus CircuitVerse und ersetzen Sie mit dem Export die Datei `./praktikum2.cv`. Beim späteren Veröffentlichen (Pushen) Ihrer Lösung auf Gitlab erhalten Sie unmittelbar Feedback, ob Ihre Schaltung funktional fehlerfrei ist.
- ☒ Laden Sie die Bilder aus CircuitVerse herunter und ersetzen die Dateien in `./images/` entsprechend. Beachten Sie die verschiedenen Schaltungs-Reiter, jede Schaltung ist separat. Laden Sie die PNG-Datei herunter wie im Wiki beschrieben.
- ☒ Überprüfen Sie, ob Ihre CircuitVerse Schaltungen den Richtlinen entsprechen: https://gitlab.lrz.de/grundlagen-der-rechnersysteme/semester/wise2026/hardware-teil/documentation/-/wikis/CircuitVerse

### Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt die Nutzung von draw.io für KV-Diagramme im Laborbuch. Dieses Beispiel wird auch vorgeführt und die Aufzeichnung finden Sie in Moodle.

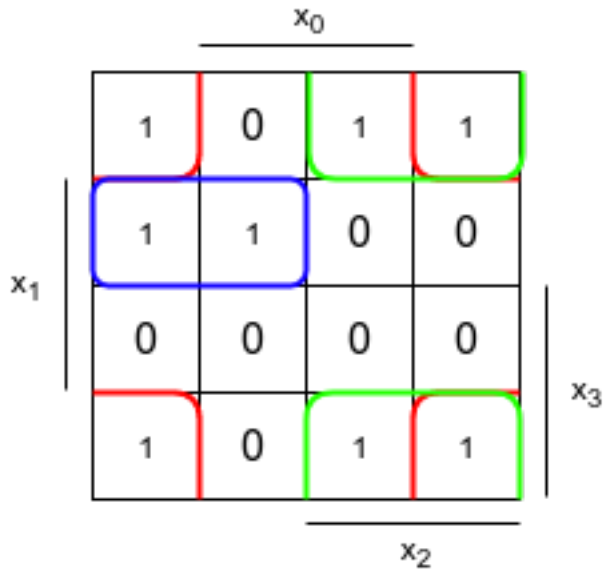
Gegeben sei folgende Wertetabelle:

| $x_3$ | $x_2$ | $x_1$ | $x_0$ | $y$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| $x_3$ | $x_2$ | $x_1$ | $x_0$ | $y$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Das folgende KV-Diagramm wird daraus befüllt. Bei der Bearbeitung der KV-Diagramme benötigen Sie das Scratchpad (Bibliothek) `Scratchpad_KV.xml`. Dieses müssen Sie leider jedes Mal importieren wenn Sie eines dieser Bilder bearbeiten. Sie können die KV-Diagramme direkt mit dem Visual Studio Code-Plugin für draw.io bearbeiten (empfohlen), alternativ können Sie diese auch auf https://draw.io/ oder mit der draw.io Desktop-Applikation bearbeiten.

Gehen Sie auf `File->Import` und wählen Sie `Scratchpad_KV.xml` aus. Vergessen Sie diesen Schritt nicht, sonst sehen Sie die Bibliothekselemente nicht.




Ableitung der DNF nach Optimierungen:

$y = \overline{x_0 x_1} \vee \overline{x_1} x_2 \vee x_1 \overline{x_2 x_3}$

## Aufgabe 1: BCD-Decoder

**Vervollständigen Sie folgende Wahrheitstabelle (10-aus-1 Einträge nicht notwendig)**

| $x_9$ | $x_8$ | $x_7$ | $x_6$ | $x_5$ | $x_4$ | $x_3$ | $x_2$ | $x_1$ | $x_0$ | Dezimal | $f_8$ | $f_4$ | $f_2$ | $f_1$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| $x_9$ | $x_8$ | $x_7$ | $x_6$ | $x_5$ | $x_4$ | $x_3$ | $x_2$ | $x_1$ | $x_0$ | Dezimal | $f_8$ | $f_4$ | $f_2$ | $f_1$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |

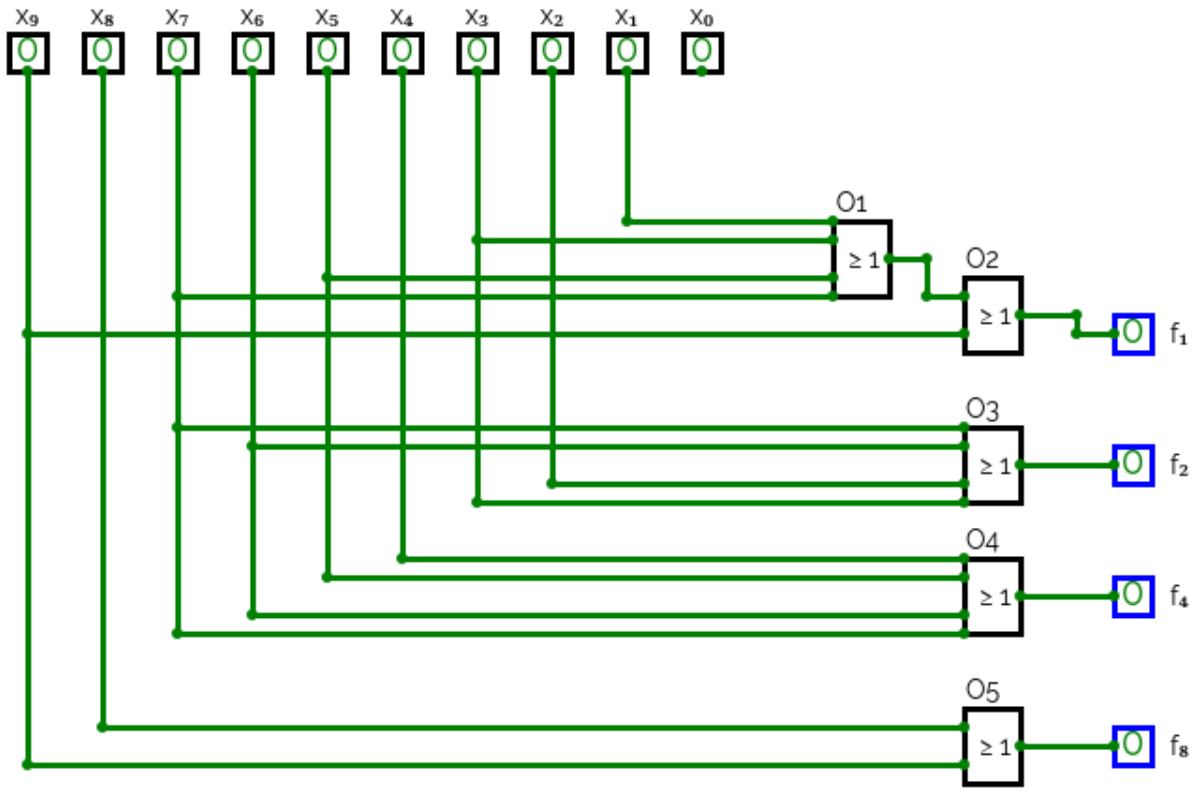
Es ergeben sich die folgenden Schaltfunktionen:

$f_1 = x_1 \vee x_3 \vee x_5 \vee x_7 \vee x_9$

$f_2 = x_2 \vee x_3 \vee x_6 \vee x_7$

$f_4 = x_4 \vee x_5 \vee x_6 \vee x_7$

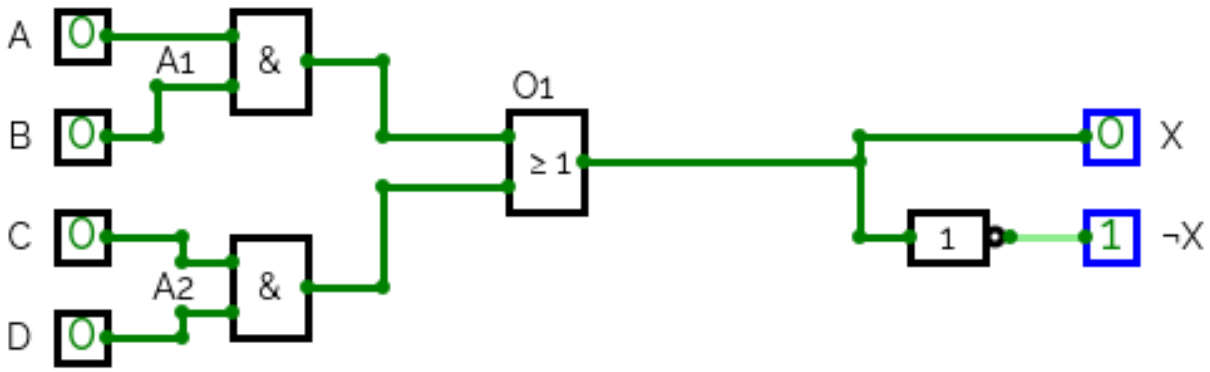
$f_8 = x_8 \vee x_9$




## Aufgabe 2: 7-Segment Code-Konverter

### a) Aufbau des Kombigatters

**Ersetzen Sie folgendes Bild mit Ihrer Lösung**



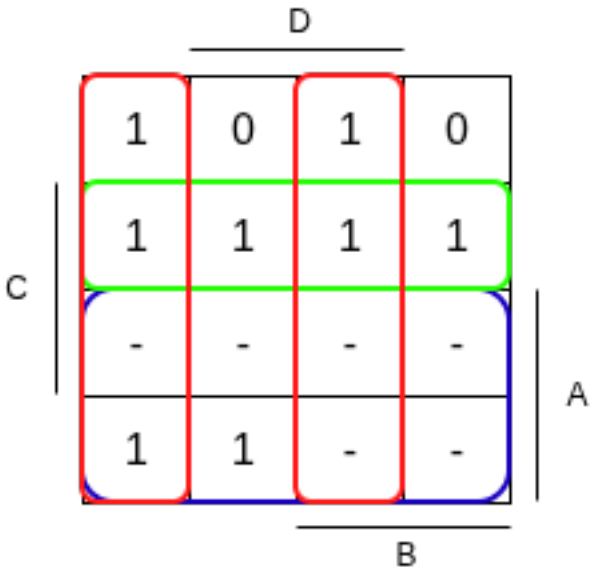

**b) Wertetabelle des 7-Segment Code-Konverters**

**Vervollständigen Sie die Wertetabelle**

| A | B | C | D | Dezimal | a | b | c | d | e | f | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

**c) KV-Diagramme und Schaltfunktionen**

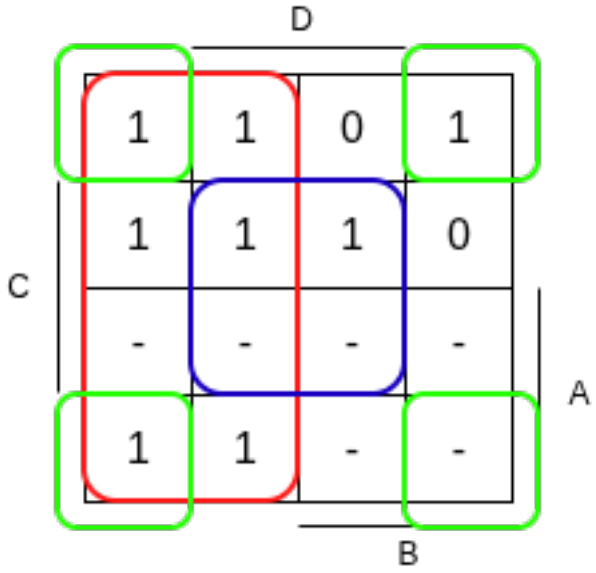
**Füllen Sie im Folgenden die KV-Diagramme und leiten die optimierten Schaltfunktionen ab**




**Segment a**

$a = A \vee C \vee (\overline{D} \wedge \overline{B}) \vee (D \wedge B)$

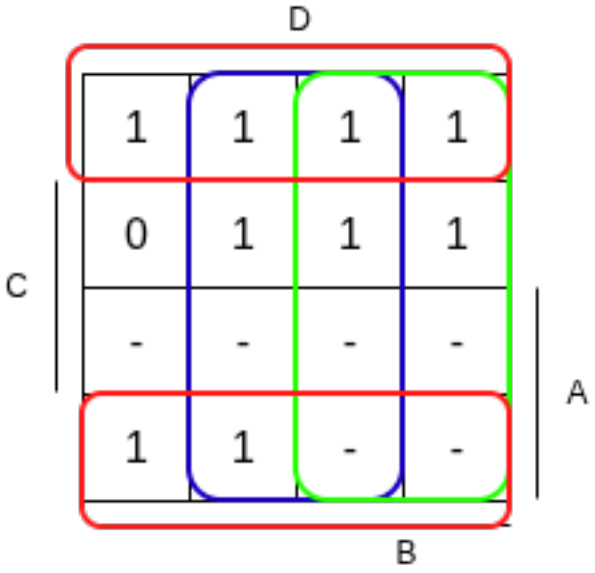
---




**Segment b**

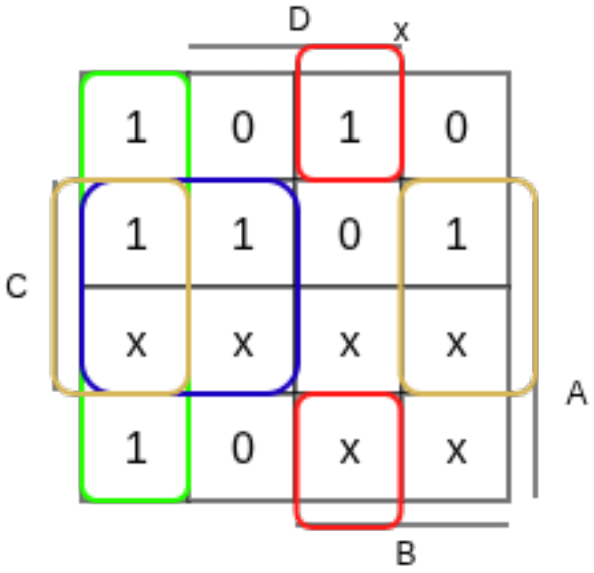
$b = \overline{B} \vee (\overline{C} \wedge \overline{D}) \vee (C \wedge D)$

---



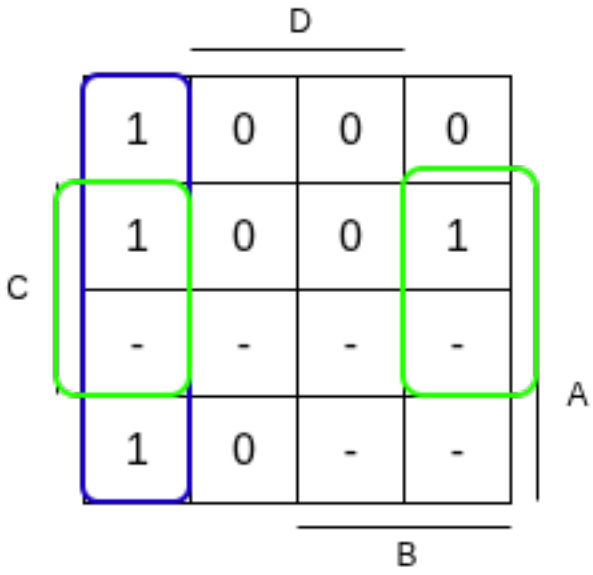

**Segment c**
$c = B \vee D \vee \overline{C}$

---




**Segment d**
$d = (D \wedge B \wedge \overline{C}) \vee (\overline{D} \wedge \overline{B}) \vee (C \wedge \overline{B}) \vee (\overline{D} \wedge C)$

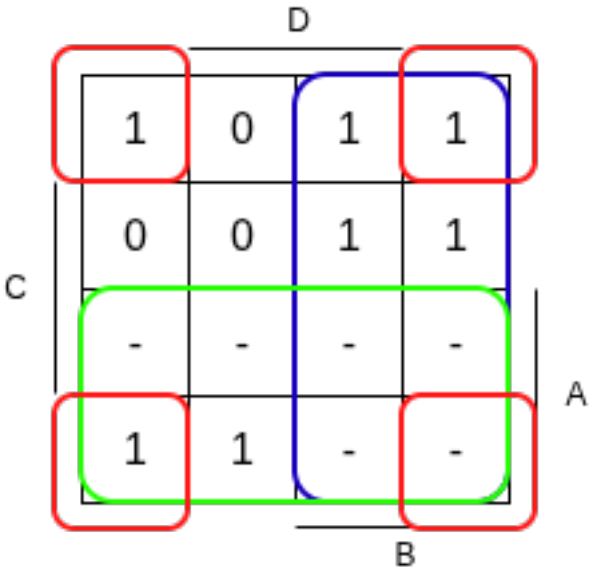
---




**Segment e**

$e = (\overline{D} \wedge \overline{B}) \vee (C \wedge \overline{D})$

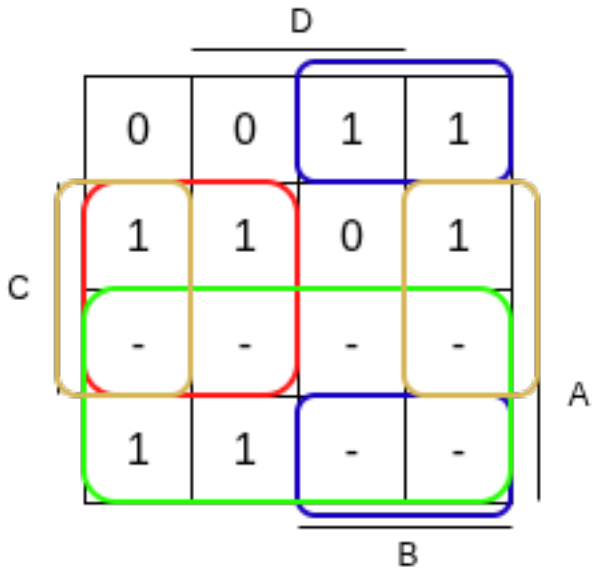
---




**Segment f**

$f = A \vee B \vee (\overline{C} \wedge \overline{D})$

---



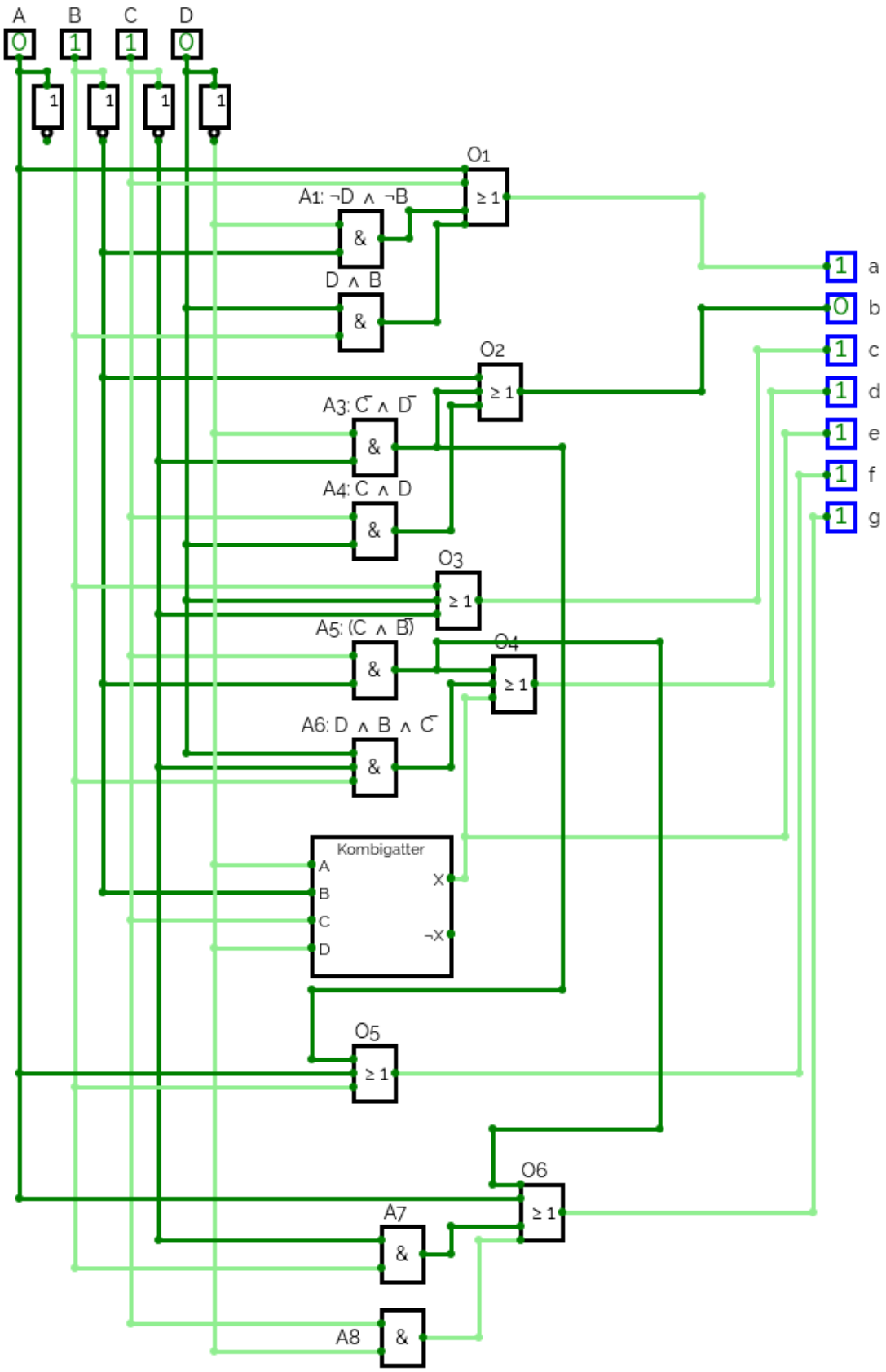

**Segment g**

$g = A \vee (\overline{C} \wedge B) \vee (C \wedge \overline{B}) \vee (C \wedge \overline{D})$

---

**e) Schaltplan**

**Fügen Sie hier den Schaltplan aus CircuitVerse ein. Beachten Sie die Gatterlimitierungen. Beschriften Sie die Gatter entsprechend der Vorgabe!**


A
B
C
D
0
1
1
0
1
1
1
1
O1
A1: ¬D ∧ ¬B
≥ 1
&
D ∧ B
&
O2
A3: C̄ ∧ D̄
≥ 1
&
A4: C ∧ D
&
O3
≥ 1
A5: (C ∧ B̄)
&
O4
≥ 1
A6: D ∧ B ∧ C̄
&
Kombigatter
A
B
C
D
X
¬X
O5
≥ 1
O6
≥ 1
A7
&
A8
&
1 a
0 b
1 c
1 d
1 e
1 f
1 g

*Beachten Sie auch die Schaltung "Test". Verifizieren Sie hier die korrekte Funktion Ihrer Schaltung*